# 目　录


出版者的话
专家指导委员会
读者评论
关于《Thinking in C++》
译者序
译者简介
前言
绪论

第1章　对象导论 ……1
1.1　抽象过程 ……1
1.2　每个对象都有一个接口 ……2
1.3　每个对象都提供服务 ……4
1.4　被隐藏的具体实现 ……4
1.5　复用具体实现 ……5
1.6　继承 ……6
1.6.1　“是一个”与“像是一个”关系 ……8
1.7　伴随多态的可互换对象 ……8
1.8　单根继承结构 ……11
1.9　容器 ……11
1.9.1　参数化类型 ……12
1.10　对象的创建和生命期 ……13
1.11　异常处理：处理错误 ……14
1.12　并发编程 ……14
1.13　Java与Internet ……15
1.13.1　Web是什么 ……15
1.13.2　客户端编程 ……16
1.13.3　服务器端编程 ……19
1.14　总结 ……20
第2章　一切都是对象 ……21
2.1　用引用操纵对象 ……21
2.2　必须由你创建所有对象 ……22
2.2.1　存储到什么地方 ……22
2.2.2　特例：基本类型 ……23
2.2.3　Java中的数组 ……24
2.3　永远不需要销毁对象 ……24
2.3.1　作用域 ……24
2.3.2　对象的作用域 ……25
2.4　创建新的数据类型：类 ……25
2.4.1　字段和方法 ……26
2.5　方法、参数和返回值 ……27
2.5.1　参数列表 ……27
2.6　构建一个Java程序 ……28
2.6.1　名字可见性 ……28
2.6.2　运用其他构件 ……28
2.6.3　static 关键字 ……29
2.7　你的第一个Java程序 ……30
2.7.1　编译和运行 ……31
2.8　注释和嵌入式文档 ……32
2.8.1　注释文档 ……32
2.8.2　语法 ……33
2.8.3　嵌入式HTML ……33
2.8.4　一些标签示例 ……34
2.8.5　文档示例 ……35
2.9　编码风格 ……36
2.10　总结 ……36
2.11　练习 ……37
第3章　操作符 ……38
3.1　更简单的打印语句 ……38
3.2　使用Java操作符 ……39
3.3　优先级 ……39
3.4　赋值 ……39
3.4.1　方法调用中的别名问题 ……40
3.5　算术操作符 ……41
3.5.1　一元加、减操作符 ……43
3.6　自动递增和递减 ……43
3.7　关系操作符 ……44
3.7.1　测试对象的等价性 ……44
3.8　逻辑操作符 ……45
3.8.1　短路 ……46
3.9　直接常量 ……47
3.9.1　指数记数法 ……48

3.10 按位操作符 ……49
3.11 移位操作符 ……49
3.12 三元操作符 if-else ……52
3.13 字符串操作符 + 和 += ……53
3.14 使用操作符时常犯的错误 ……54
3.15 类型转换操作符 ……54
3.15.1 截尾和舍入 ……55
3.15.2 提升 ……56
3.16 Java没有sizeof ……56
3.17 操作符小结 ……56
3.18 总结 ……63
第4章 控制执行流程 ……64
4.1 true和false ……64
4.2 if-else ……64
4.3 迭代 ……65
4.3.1 do-while ……65
4.3.2 for ……66
4.3.3 逗号操作符 ……67
4.4 Foreach语法 ……67
4.5 return ……69
4.6 break和 continue ……69
4.7 臭名昭著的goto ……70
4.8 switch ……73
4.9 总结 ……75
第5章 初始化与清理 ……76
5.1 用构造器确保初始化 ……76
5.2 方法重载 ……77
5.2.1 区分重载方法 ……79
5.2.2 涉及基本类型的重载 ……79
5.2.3 以返回值区分重载方法 ……82
5.3 默认构造器 ……83
5.4 this关键字 ……84
5.4.1 在构造器中调用构造器 ……85
5.4.2 static的含义 ……86
5.5 清理：终结处理和垃圾回收 ……87
5.5.1 finalize()的用途何在 ……87
5.5.2 你必须实施清理 ……88
5.5.3 终结条件 ……88
5.5.4 垃圾回收器如何工作 ……89
5.6 成员初始化 ……91
5.6.1 指定初始化 ……93
5.7 构造器初始化 ……94
5.7.1 初始化顺序 ……94
5.7.2 静态数据的初始化 ……95
5.7.3 显式的静态初始化 ……96
5.7.4 非静态实例初始化 ……97
5.8 数组初始化 ……98
5.8.1 可变参数列表 ……102
5.9 枚举类型 ……105
5.10 总结 ……107
第6章 访问权限控制 ……109
6.1 包：库单元 ……110
6.1.1 代码组织 ……110
6.1.2 创建独一无二的包名 ……111
6.1.3 定制工具库 ……114
6.1.4 用 import改变行为 ……115
6.1.5 对使用包的忠告 ……115
6.2 Java访问权限修饰词 ……116
6.2.1 包访问权限 ……116
6.2.2 public：接口访问权限 ……116
6.2.3 private：你无法访问 ……118
6.2.4 protected：继承访问权限 ……118
6.3 接口和实现 ……120
6.4 类的访问权限 ……121
6.5 总结 ……123
第7章 复用类 ……125
7.1 组合语法 ……125
7.2 继承语法 ……127
7.2.1 初始化基类 ……129
7.3 代理 ……130
7.4 结合使用组合和继承 ……132
7.4.1 确保正确清理 ……133
7.4.2 名称屏蔽 ……135
7.5 在组合与继承之间选择 ……137
7.6 protected关键字 ……138
7.7 向上转型 ……139
7.7.1 为什么称为向上转型 ……139
7.7.2 再论组合与继承 ……140
7.8 final关键字 ……140
7.8.1 final 数据 ……140
7.8.2 final 方法 ……143
7.8.3 final 类 ……144

7.8.4 有关final的忠告 ……145
7.9 初始化及类的加载 ……145
7.9.1 继承与初始化 ……146
7.10 总结 ……147
第8章 多态 ……148
8.1 再论向上转型 ……148
8.1.1 忘记对象类型 ……149
8.2 转机 ……150
8.2.1 方法调用绑定 ……150
8.2.2 产生正确的行为 ……151
8.2.3 可扩展性 ……153
8.2.4 缺陷："覆盖"私有方法 ……156
8.2.5 缺陷：域与静态方法 ……156
8.3 构造器和多态 ……157
8.3.1 构造器的调用顺序 ……157
8.3.2 继承与清理 ……159
8.3.3 构造器内部的多态方法的行为 ……162
8.4 协变返回类型 ……164
8.5 用继承进行设计 ……165
8.5.1 纯继承与扩展 ……166
8.5.2 向下转型与运行时类型识别 ……167
8.6 总结 ……168
第9章 接口 ……169
9.1 抽象类和抽象方法 ……169
9.2 接口 ……172
9.3 完全解耦 ……174
9.4 Java中的多重继承 ……178
9.5 通过继承来扩展接口 ……180
9.5.1 组合接口时的名字冲突 ……181
9.6 适配接口 ……181
9.7 接口中的域 ……183
9.7.1 初始化接口中的域 ……184
9.8 嵌套接口 ……185
9.9 接口与工厂 ……186
9.10 总结 ……188
第10章 内部类 ……190
10.1 创建内部类 ……190
10.2 链接到外部类 ……191
10.3 使用.this与.new ……193
10.4 内部类与向上转型 ……194
10.5 在方法和作用域内的内部类 ……195
10.6 匿名内部类 ……196
10.6.1 再访工厂方法 ……199
10.7 嵌套类 ……201
10.7.1 接口内部的类 ……202
10.7.2 从多层嵌套类中访问外部类的成员 ……203
10.8 为什么需要内部类 ……204
10.8.1 闭包与回调 ……205
10.8.2 内部类与控制框架 ……207
10.9 内部类的继承 ……212
10.10 内部类可以被覆盖吗 ……212
10.11 局部内部类 ……214
10.12 内部类标识符 ……215
10.13 总结 ……215
第11章 持有对象 ……216
11.1 泛型和类型安全的容器 ……216
11.2 基本概念 ……219
11.3 添加一组元素 ……220
11.4 容器的打印 ……221
11.5 List ……223
11.6 迭代器 ……226
11.6.1 ListIterator ……227
11.7 LinkedList ……228
11.8 Stack ……229
11.9 Set ……231
11.10 Map ……233
11.11 Queue ……236
11.11.1 PriorityQueue ……237
11.12 Collection和Iterator ……238
11.13 Foreach与迭代器 ……241
11.13.1 适配器方法惯用法 ……243
11.14 总结 ……245
第12章 通过异常处理错误 ……248
12.1 概念 ……248
12.2 基本异常 ……249
12.2.1 异常参数 ……250
12.3 捕获异常 ……250
12.3.1 try块 ……250
12.3.2 异常处理程序 ……250
12.4 创建自定义异常 ……251
12.4.1 异常与记录日志 ……253
12.5 异常说明 ……256

12.6 捕获所有异常 ……256
12.6.1 栈轨迹 ……257
12.6.2 重新抛出异常 ……258
12.6.3 异常链 ……260
12.7 Java标准异常 ……263
12.7.1 特例：RuntimeException ……263
12.8 使用finally进行清理 ……264
12.8.1 finally用来做什么 ……265
12.8.2 在return中使用finally ……267
12.8.3 缺憾：异常丢失 ……268
12.9 异常的限制 ……269
12.10 构造器 ……271
12.11 异常匹配 ……275
12.12 其他可选方式 ……276
12.12.1 历史 ……277
12.12.2 观点 ……278
12.12.3 把异常传递给控制台 ……279
12.12.4 把“被检查的异常”转换为“不检查的异常” ……279
12.13 异常使用指南 ……281
12.14 总结 ……281
第13章 字符串 ……283
13.1 不可变String ……283
13.2 重载“+”与StringBuilder ……283
13.3 无意识的递归 ……287
13.4 String上的操作 ……288
13.5 格式化输出 ……289
13.5.1 printf() ……289
13.5.2 System.out.format() ……289
13.5.3 Formatter类 ……290
13.5.4 格式化说明符 ……291
13.5.5 Formatter转换 ……292
13.5.6 String.format() ……294
13.6 正则表达式 ……295
13.6.1 基础 ……295
13.6.2 创建正则表达式 ……297
13.6.3 量词 ……299
13.6.4 Pattern和Matcher ……300
13.6.5 split() ……305
13.6.6 替换操作 ……306
13.6.7 reset() ……307
13.6.8 正则表达式与Java I/O ……307
13.7 扫描输入 ……309
13.7.1 Scanner定界符 ……310
13.7.2 用正则表达式扫描 ……311
13.8 StringTokenizer ……312
13.9 总结 ……312
第14章 类型信息 ……313
14.1 为什么需要RTTI ……313
14.2 Class对象 ……314
14.2.1 类字面常量 ……318
14.2.2 泛化的Class引用 ……320
14.2.3 新的转型语法 ……322
14.3 类型转换前先做检查 ……322
14.3.1 使用类字面常量 ……327
14.3.2 动态的instanceof ……329
14.3.3 递归计数 ……330
14.4 注册工厂 ……331
14.5 instanceof 与 Class的等价性 ……333
14.6 反射：运行时的类信息 ……334
14.6.1 类方法提取器 ……335
14.7 动态代理 ……337
14.8 空对象 ……341
14.8.1 模拟对象与桩 ……346
14.9 接口与类型信息 ……346
14.10 总结 ……350
第15章 泛型 ……352
15.1 与C++的比较 ……352
15.2 简单泛型 ……353
15.2.1 一个元组类库 ……354
15.2.2 一个堆栈类 ……356
15.2.3 RandomList ……357
15.3 泛型接口 ……358
15.4 泛型方法 ……361
15.4.1 杠杆利用类型参数推断 ……362
15.4.2 可变参数与泛型方法 ……363
15.4.3 用于Generator的泛型方法 ……364
15.4.4 一个通用的Generator ……364
15.4.5 简化元组的使用 ……366
15.4.6 一个Set实用工具 ……367
15.5 匿名内部类 ……369
15.6 构建复杂模型 ……371

15.7 擦除的神秘之处 ……372
15.7.1 C++的方式……373
15.7.2 迁移兼容性 ……375
15.7.3 擦除的问题 ……376
15.7.4 边界处的动作 ……377
15.8 擦除的补偿 ……380
15.8.1 创建类型实例 ……381
15.8.2 泛型数组 ……383
15.9 边界 ……386
15.10 通配符 ……389
15.10.1 编译器有多聪明 ……391
15.10.2 逆变……393
15.10.3 无界通配符 ……395
15.10.4 捕获转换 ……399
15.11 问题 ……400
15.11.1 任何基本类型都不能作为类型参数……400
15.11.2 实现参数化接口 ……401
15.11.3 转型和警告 ……402
15.11.4 重载……403
15.11.5 基类劫持了接口 ……404
15.12 自限定的类型 ……404
15.12.1 古怪的循环泛型 ……404
15.12.2 自限定 ……405
15.12.3 参数协变 ……407
15.13 动态类型安全 ……409
15.14 异常 ……410
15.15 混型 ……412
15.15.1 C++中的混型 ……412
15.15.2 与接口混合 ……413
15.15.3 使用装饰器模式 ……414
15.15.4 与动态代理混合 ……415
15.16 潜在类型机制 ……416
15.17 对缺乏潜在类型机制的补偿 ……420
15.17.1 反射……420
15.17.2 将一个方法应用于序列 ……421
15.17.3 当你并未碰巧拥有正确的接口时……423
15.17.4 用适配器仿真潜在类型机制……424
15.18 将函数对象用作策略……426
15.19 总结：转型真的如此之糟吗？ ……430
15.19.1 进阶读物 ……432
第16章 数组 ……433
16.1 数组为什么特殊 ……433
16.2 数组是第一级对象 ……434
16.3 返回一个数组 ……436
16.4 多维数组……437
16.5 数组与泛型 ……440
16.6 创建测试数据 ……442
16.6.1 Arrays.fill() ……442
16.6.2 数据生成器 ……443
16.6.3 从Generator中创建数组 ……447
16.7 Arrays实用功能 ……450
16.7.1 复制数组 ……450
16.7.2 数组的比较 ……451
16.7.3 数组元素的比较……452
16.7.4 数组排序 ……454
16.7.5 在已排序的数组中查找 ……455
16.8 总结 ……457
第17章 容器深入研究 ……459
17.1 完整的容器分类法 ……459
17.2 填充容器……460
17.2.1 一种Generator解决方案 ……460
17.2.2 Map生成器 ……462
17.2.3 使用Abstract类 ……464
17.3 Collection的功能方法 ……470
17.4 可选操作……472
17.4.1 未获支持的操作……473
17.5 List的功能方法 ……474
17.6 Set和存储顺序……477
17.6.1 SortedSet ……479
17.7 队列 ……480
17.7.1 优先级队列 ……481
17.7.2 双向队列 ……482
17.8 理解Map ……483
17.8.1 性能 ……484
17.8.2 SortedMap ……486
17.8.3 LinkedHashMap ……487
17.9 散列与散列码 ……488
17.9.1 理解hashCode() ……490
17.9.2 为速度而散列 ……492
17.9.3 覆盖hashCode() ……495
17.10 选择接口的不同实现 ……499
17.10.1 性能测试框架 ……499

17.10.2 对List的选择 ……502
17.10.3 微基准测试的危险 ……507
17.10.4 对Set的选择 ……508
17.10.5 对Map的选择 ……509
17.11 实用方法 ……512
17.11.1 List的排序和查询 ……514
17.11.2 设定Collection或Map为不可修改 ……515
17.11.3 Collection或Map的同步控制 ……516
17.12 持有引用 ……518
17.12.1 WeakHashMap ……519
17.13 Java 1.0/1.1 的容器 ……520
17.13.1 Vector 和 Enumeration ……520
17.13.2 Hashtable ……521
17.13.3 Stack ……521
17.13.4 BitSet ……522
17.14 总结 ……524
第18章 Java I/O系统 ……525
18.1 File类 ……525
18.1.1 目录列表器 ……525
18.1.2 目录实用工具 ……528
18.1.3 目录的检查及创建 ……532
18.2 输入和输出 ……533
18.2.1 InputStream类型 ……534
18.2.2 OutputStream类型 ……535
18.3 添加属性和有用的接口 ……535
18.3.1 通过FilterInputStream从InputStream读取数据 ……535
18.3.2 通过FilterOutPutStream向OutputStream写入 ……536
18.4 Reader和Writer ……537
18.4.1 数据的来源和去处 ……537
18.4.2 更改流的行为 ……538
18.4.3 未发生变化的类 ……539
18.5 自我独立的类：RandomAccessFile ……539
18.6 I/O流的典型使用方式 ……539
18.6.1 缓冲输入文件 ……540
18.6.2 从内存输入 ……540
18.6.3 格式化的内存输入 ……541
18.6.4 基本的文件输出 ……542
18.6.5 存储和恢复数据 ……543
18.6.6 读写随机访问文件 ……544
18.6.7 管道流 ……545
18.7 文件读写的实用工具 ……545
18.7.1 读取二进制文件 ……548
18.8 标准I/O ……548
18.8.1 从标准输入中读取 ……548
18.8.2 将System.out转换成PrintWriter ……549
18.8.3 标准I/O重定向 ……549
18.9 进程控制 ……550
18.10 新I/O ……551
18.10.1 转换数据 ……554
18.10.2 获取基本类型 ……556
18.10.3 视图缓冲器 ……557
18.10.4 用缓冲器操纵数据 ……560
18.10.5 缓冲器的细节 ……560
18.10.6 内存映射文件 ……563
18.10.7 文件加锁 ……566
18.11 压缩 ……568
18.11.1 用GZIP进行简单压缩 ……568
18.11.2 用Zip进行多文件保存 ……569
18.11.3 Java档案文件 ……570
18.12 对象序列化 ……571
18.12.1 寻找类 ……574
18.12.2 序列化的控制 ……575
18.12.3 使用“持久性” ……581
18.13 XML ……586
18.14 Preferences ……588
18.15 总结 ……589
第19章 枚举类型 ……590
19.1 基本enum特性 ……590
19.1.1 将静态导入用于enum ……591
19.2 向enum中添加新方法 ……591
19.2.1 覆盖enum的方法 ……592
19.3 switch语句中的enum ……593
19.4 values()的神秘之处 ……594
19.5 实现，而非继承 ……596
19.6 随机选取 ……596
19.7 使用接口组织枚举 ……597
19.8 使用EnumSet替代标志 ……600
19.9 使用EnumMap ……602
19.10 常量相关的方法 ……603
19.10.1 使用enum的职责链 ……606

19.10.2 使用enum的状态机 ……609
19.11 多路分发 ……613
19.11.1 使用enum分发 ……615
19.11.2 使用常量相关的方法 ……616
19.11.3 使用EnumMap分发 ……618
19.11.4 使用二维数组 ……618
19.12 总结 ……619
第20章 注解 ……620
20.1 基本语法 ……620
20.1.1 定义注解 ……621
20.1.2 元注解 ……622
20.2 编写注解处理器 ……622
20.2.1 注解元素 ……623
20.2.2 默认值限制 ……624
20.2.3 生成外部文件 ……624
20.2.4 注解不支持继承 ……627
20.2.5 实现处理器 ……627
20.3 使用apt处理注解 ……629
20.4 将观察者模式用于apt ……632
20.5 基于注解的单元测试 ……634
20.5.1 将@Unit用于泛型 ……641
20.5.2 不需要任何“套件” ……642
20.5.3 实现@Unit ……642
20.5.4 移除测试代码 ……647
20.6 总结 ……649
第21章 并发 ……650
21.1 并发的多面性 ……651
21.1.1 更快的执行 ……651
21.1.2 改进代码设计 ……653
21.2 基本的线程机制 ……653
21.2.1 定义任务 ……654
21.2.2 Thread类 ……655
21.2.3 使用Executor ……656
21.2.4 从任务中产生返回值 ……658
21.2.5 休眠 ……659
21.2.6 优先级 ……660
21.2.7 让步 ……661
21.2.8 后台线程 ……662
21.2.9 编码的变体 ……665
21.2.10 术语 ……669
21.2.11 加入一个线程 ……669
21.2.12 创建有响应的用户界面 ……671
21.2.13 线程组 ……672
21.2.14 捕获异常 ……672
21.3 共享受限资源 ……674
21.3.1 不正确地访问资源 ……674
21.3.2 解决共享资源竞争 ……676
21.3.3 原子性与易变性 ……680
21.3.4 原子类 ……684
21.3.5 临界区 ……685
21.3.6 在其他对象上同步 ……689
21.3.7 线程本地存储 ……690
21.4 终结任务 ……691
21.4.1 装饰性花园 ……691
21.4.2 在阻塞时终结 ……694
21.4.3 中断 ……695
21.4.4 检查中断 ……701
21.5 线程之间的协作 ……702
21.5.1 wait()与notifyAll() ……703
21.5.2 notify()与notifyAll() ……707
21.5.3 生产者与消费者 ……709
21.5.4 生产者-消费者与队列 ……713
21.5.5 任务间使用管道进行输入/输出 ……717
21.6 死锁 ……718
21.7 新类库中的构件 ……722
21.7.1 CountDownLatch ……722
21.7.2 CyclicBarrier ……724
21.7.3 DelayQueue ……726
21.7.4 PriorityBlockingQueue ……728
21.7.5 使用ScheduledExecutor的温室控制器 ……730
21.7.6 Semaphore ……733
21.7.7 Exchanger ……735
21.8 仿真 ……737
21.8.1 银行出纳员仿真 ……737
21.8.2 饭店仿真 ……741
21.8.3 分发工作 ……744
21.9 性能调优 ……748
21.9.1 比较各类互斥技术 ……748
21.9.2 免锁容器 ……754
21.9.3 乐观加锁 ……760
21.9.4 ReadWriteLock ……761
21.10 活动对象 ……763

21.11 总结 ……766
21.11.1 进阶读物 ……767
第22章 图形化用户界面 ……768
22.1 applet ……769
22.2 Swing基础 ……769
22.2.1 一个显示框架 ……771
22.3 创建按钮 ……772
22.4 捕获事件 ……773
22.5 文本区域 ……774
22.6 控制布局 ……776
22.6.1 BorderLayout ……776
22.6.2 FlowLayout ……776
22.6.3 GridLayout ……777
22.6.4 GridBagLayout ……777
22.6.5 绝对定位 ……778
22.6.6 BoxLayout ……778
22.6.7 最好的方式是什么 ……778
22.7 Swing事件模型 ……778
22.7.1 事件与监听器的类型 ……779
22.7.2 跟踪多个事件 ……783
22.8 Swing组件一览 ……785
22.8.1 按钮 ……785
22.8.2 图标 ……787
22.8.3 工具提示 ……788
22.8.4 文本域 ……789
22.8.5 边框 ……790
22.8.6 一个迷你编辑器 ……791
22.8.7 复选框 ……792
22.8.8 单选按钮 ……793
22.8.9 组合框 ……793
22.8.10 列表框 ……794
22.8.11 页签面板 ……796
22.8.12 消息框 ……796
22.8.13 菜单 ……798
22.8.14 弹出式菜单 ……802
22.8.15 绘图 ……803
22.8.16 对话框 ……805
22.8.17 文件对话框 ……808
22.8.18 Swing组件上的HTML ……809
22.8.19 滑块与进度条 ……810
22.8.20 选择外观 ……811
22.8.21 树、表格和剪贴板 ……812
22.9 JNLP与Java Web Start ……812
22.10 Swing与并发 ……816
22.10.1 长期运行的任务 ……816
22.10.2 可视化线程机制 ……822
22.11 可视化编程与JavaBean ……823
22.11.1 JavaBean是什么 ……824
22.11.2 使用Introspector抽取出BeanInfo ……825
22.11.3 一个更复杂的Bean ……829
22.11.4 JavaBean与同步 ……831
22.11.5 把Bean打包 ……834
22.11.6 对Bean更高级的支持 ……835
22.11.7 有关Bean的其他读物 ……836
22.12 Swing的可替代选择 ……836
22.13 用Flex构建Flash Web客户端 ……836
22.13.1 Hello, Flex ……837
22.13.2 编译MXML ……838
22.13.3 MXML与ActionScript ……838
22.13.4 容器与控制 ……839
22.13.5 效果与样式 ……840
22.13.6 事件 ……841
22.13.7 连接到Java ……841
22.13.8 数据模型与数据绑定 ……843
22.13.9 构建和部署 ……843
22.14 创建SWT应用 ……844
22.14.1 安装SWT ……845
22.14.2 Hello, SWT ……845
22.14.3 根除冗余代码 ……847
22.14.4 菜单 ……848
22.14.5 页签面板、按钮和事件 ……849
22.14.6 图形 ……852
22.14.7 SWT中的并发 ……853
22.14.8 SWT还是Swing ……855
22.15 总结 ……855
22.15.1 资源 ……855
附录A 补充材料 ……856
附录B 资源 ……859
索引 ……863